

Реферат на тему: Архитектура, параметры и организация беспроводных сетей

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Смирнов Артём Сергеевич

Содержание

1	Введение	5
2	Основная часть	6
2.1	Понятие беспроводной сети	6
2.2	Архитектура беспроводных сетей	7
2.2.1	Инфраструктурный режим	7
2.2.2	Режим ad-hoc	8
2.2.3	Mesh-сеть	8
2.3	Основные параметры беспроводных сетей	9
2.3.1	Частотные диапазоны	10
2.3.2	Каналы	10
2.3.3	Скорость и дальность	11
2.4	Развитие стандартов Wi-Fi	11
2.5	Организация и безопасность беспроводных сетей	13
2.5.1	SSID и планирование покрытия	13
2.5.2	Защита данных	13
2.5.3	Практические рекомендации	14
3	Заключение	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Подключение устройств в беспроводной сети	6
2.2	Передача данных радиоволнами	7
2.3	Инфраструктурный режим Wi-Fi	8
2.4	Режим ad-hoc	8
2.5	Ячеистая mesh-сеть	9
2.6	Сравнение диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц	10
2.7	Перекрытие каналов Wi-Fi 2,4 ГГц	11
2.8	Эволюция стандартов Wi-Fi	12
2.9	Эволюция безопасности Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA3	14

Список таблиц

1 Введение

Беспроводные сети стали базовой частью современной цифровой среды. Именно они обеспечивают повседневное подключение смартфонов, ноутбуков, датчиков, бытовой техники и промышленного оборудования к локальным сетям и интернету. Наиболее массовой технологией в этой области является семейство стандартов IEEE 802.11, известное как Wi-Fi [1,2].

Актуальность темы определяется тем, что при проектировании и эксплуатации беспроводной сети необходимо учитывать не только удобство подключения без кабелей, но и архитектуру сети, параметры радиоканала, возможные помехи, пропускную способность и вопросы безопасности [3,4]. Ошибки в выборе диапазона, каналов или режима работы приводят к снижению скорости, неустойчивой связи и росту рисков несанкционированного доступа.

Объект исследования — беспроводные локальные сети. Предмет исследования — архитектурные режимы работы Wi-Fi-сетей, их основные параметры и принципы организации. Цель работы — рассмотреть, как устроены беспроводные сети, какие характеристики определяют их качество и какие подходы используются при их практической настройке и защите.

2 Основная часть

2.1 Понятие беспроводной сети

Беспроводная сеть — это сеть передачи данных, в которой обмен между узлами выполняется по радиоканалу без использования физических кабелей на участке подключения конечного устройства. В отличие от проводной среды, где путь сигнала задаётся кабельной инфраструктурой, в беспроводной среде качество связи зависит от расстояния, частоты, препятствий и уровня помех [5].

На рисунке 1 показан типичный пример среды, в которой множество устройств взаимодействуют через беспроводной доступ.



Рис. 2.1: Подключение устройств в беспроводной сети

Передача данных в такой сети основана на распространении электромагнитных волн. Точка

доступа или другое устройство формирует радиосигнал, а принимающая сторона декодирует его обратно в цифровые данные. На рисунке 2 показана упрощённая схема такого обмена.

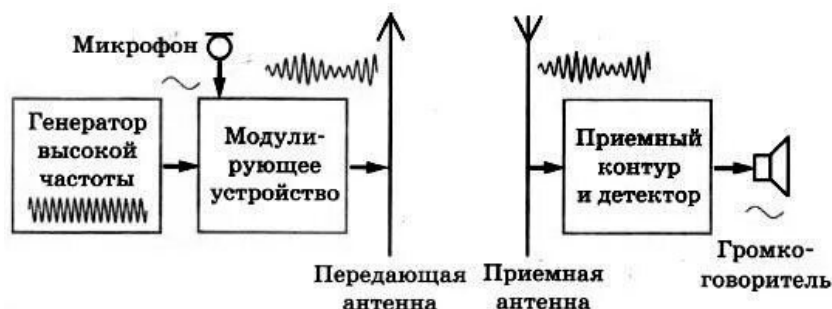


Рис. 2.2: Передача данных радиоволнами

На практике беспроводные технологии различаются по назначению. Wi-Fi применяется для локального сетевого доступа, Bluetooth — для коротких соединений между устройствами, а сотовые сети — для широкого территориального покрытия. В данной работе основной акцент сделан именно на Wi-Fi как на наиболее распространённой технологии беспроводной локальной сети.

2.2 Архитектура беспроводных сетей

Организация беспроводной сети зависит от того, как именно взаимодействуют устройства и есть ли в сети центральный управляющий узел. Наиболее употребительными являются инфраструктурный режим, ad-hoc и mesh [3,5].

2.2.1 Инфраструктурный режим

Инфраструктурный режим является стандартным вариантом для дома, учебной аудитории и офиса. В центре такой сети находится точка доступа или беспроводной маршрутизатор, а все клиентские устройства обмениваются данными через него. Этот режим упрощает управление доступом, авторизацию и выход в проводную сеть.

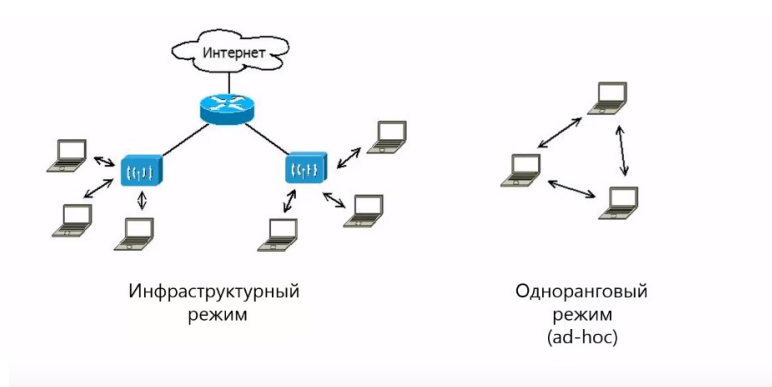


Рис. 2.3: Инфраструктурный режим Wi-Fi

2.2.2 Режим ad-hoc

В режиме ad-hoc устройства подключаются напрямую друг к другу без выделенной точки доступа. Такой способ подходит для временного обмена данными между небольшим числом узлов, однако плохо масштабируется и уступает инфраструктурной схеме по удобству управления.

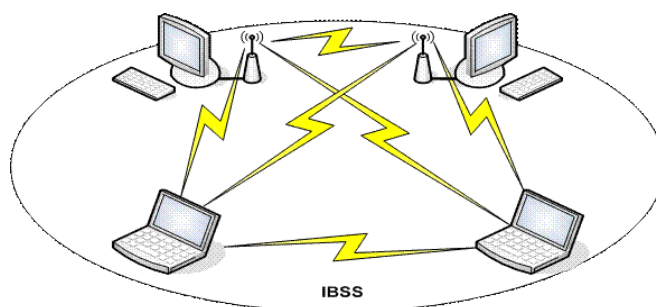


Рис. 2.4: Режим ad-hoc

2.2.3 Mesh-сеть

В mesh-сети несколько узлов доступа образуют единую ячеистую инфраструктуру. Узлы могут пересылать трафик друг через друга, благодаря чему повышаются зона покрытия и отказоустойчивость. Подобное решение часто применяется в крупных помещениях и зданиях со сложной планировкой.

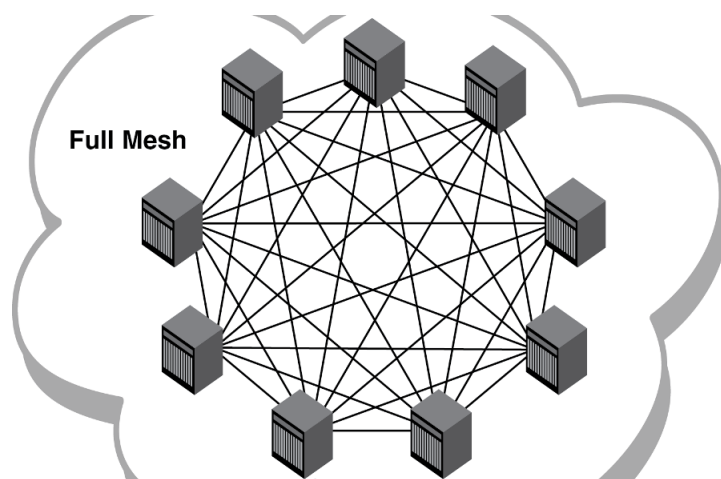


Рис. 2.5: Ячеистая mesh-сеть

Основные различия архитектурных режимов сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Сравнение архитектур беспроводных сетей

Архитектура	Центральный узел	Масштабируемость	Типичное применение
Инфраструктурная	Есть	Высокая	Дом, офис, учебные аудитории
Ad-hoc	Нет	Низкая	Временное прямое соединение
Mesh	Несколько узлов	Высокая	Большие помещения и распределённые объекты

2.3 Основные параметры беспроводных сетей

При оценке качества беспроводной сети обычно рассматривают частотный диапазон, пропускную способность, дальность связи и распределение каналов [4,5].

2.3.1 Частотные диапазоны

Наиболее распространёнными диапазонами Wi-Fi являются 2,4 ГГц и 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц обеспечивает большее покрытие и лучшее прохождение через стены, но сильнее подвержен помехам и имеет меньше неперекрывающихся каналов. Диапазон 5 ГГц даёт более высокую скорость и меньший уровень взаимных помех, но хуже проходит через препятствия.

На рисунке 3 показано типичное сравнение этих диапазонов.



Рис. 2.6: Сравнение диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц

2.3.2 Каналы

Внутри каждого диапазона радиочастоты делятся на каналы. Если соседние сети используют пересекающиеся каналы, они начинают мешать друг другу, что снижает реальную скорость передачи и устойчивость соединения. Особенно заметна эта проблема в диапазоне 2,4 ГГц, где число неперекрывающихся каналов ограничено.

На рисунке 4 показано перекрытие каналов Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц.

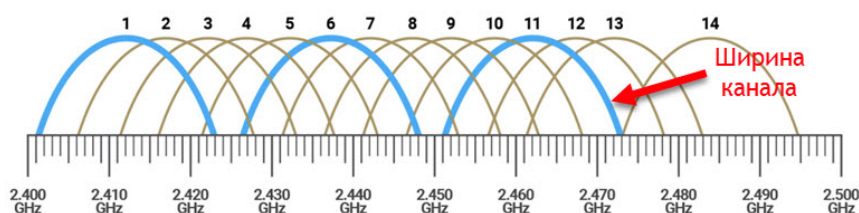


Рис. 2.7: Перекрывание каналов Wi-Fi 2,4 ГГц

2.3.3 Скорость и дальность

Пропускная способность сети зависит от используемого стандарта Wi-Fi, ширины канала, числа антенн, качества сигнала и количества одновременно работающих клиентов. В реальных условиях фактическая скорость всегда ниже заявленной теоретической. Дальность действия, в свою очередь, определяется частотным диапазоном, мощностью передатчика, чувствительностью приёмника и особенностями помещения.

Сводное сравнение базовых параметров приведено в таблице 2.

Таблица 2. Ключевые параметры беспроводной сети

Параметр	Что характеризует	Что на него влияет
Частота	Радиодиапазон работы	Стандарт, настройки точки доступа
Канал	Участок спектра внутри диапазона	Загруженность эфира, соседние сети
Скорость	Объём данных за единицу времени	Стандарт Wi-Fi, ширина канала, помехи
Дальность	Устойчивость связи на расстоянии	Мощность сигнала, стены, помехи, диапазон

2.4 Развитие стандартов Wi-Fi

Семейство стандартов IEEE 802.11 развивалось поэтапно: от первых массовых редакций 802.11a/b/g к более производительным поколениям 802.11n, 802.11ac, 802.11ax и 802.11be [1,6].

Упрощённые коммерческие обозначения Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 были введены для удобства пользователей.

На рисунке 5 показана наглядная эволюция поколений Wi-Fi.

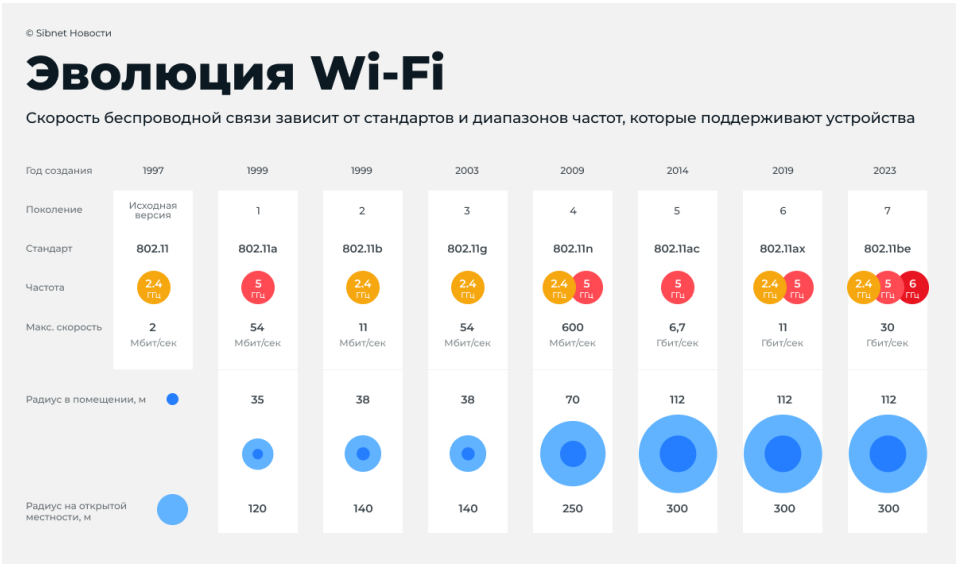


Рис. 2.8: Эволюция стандартов Wi-Fi

Характеристики наиболее известных поколений сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Сравнение поколений Wi-Fi

Стандарт	Маркетинговое имя	Диапазоны	Характерная особенность
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 и 5 ГГц	MIMO и заметный рост скорости
802.11ac	Wi-Fi 5	5 ГГц	Более высокие скорости и широкие каналы
802.11ax	Wi-Fi 6	2,4 и 5 ГГц	Повышение эффективности в загруженном эфире
802.11be	Wi-Fi 7	2,4, 5 и 6 ГГц	Extremely High Throughput, многоканальная работа

Для современной массовой эксплуатации наиболее характерным стандартом является Wi-Fi 6, поскольку он ориентирован не только на рост пиковой скорости, но и на повышение

эффективности в условиях большого числа подключённых устройств. Wi-Fi 7 является более новым этапом развития и рассчитан на ещё большую пропускную способность и снижение задержек [6].

2.5 Организация и безопасность беспроводных сетей

Организация беспроводной сети включает не только размещение точки доступа, но и настройку идентификатора сети, режима шифрования, параметров аутентификации и выбора каналов. От этих настроек зависит и удобство подключения, и защищённость сети.

2.5.1 SSID и планирование покрытия

SSID — это имя сети, по которому пользователи находят точку доступа. При развёртывании сети важно выбирать понятную схему именования и заранее продумывать размещение оборудования так, чтобы обеспечить достаточное покрытие без лишних взаимных помех.

2.5.2 Защита данных

За время развития Wi-Fi применялись разные механизмы защиты. WEP оказался криптографически слабым, WPA стал переходным этапом, а WPA2 длительное время оставался основным стандартом защиты. В современных сетях предпочтение отдаётся WPA3, который обеспечивает более устойчивые схемы аутентификации и шифрования [2,3].

Эволюция средств защиты показана на рисунке 6.

	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Brief description	Ensure wired-like privacy in wireless	Based on 802.11i without requirement for new hardware	All mandatory 802.11i features and a new hardware	Announced by Wi-Fi Alliance
Encryption	RC4	TKIP + RC4	CCMP/AES	GCMP-256
Authentication	WEP-Open WEP-Shared	WPA-PSK WPA-Enterprise	WPA2-Personal WPA2-Enterprise	WPA3-Personal WPA3-Enterprise
Data integrity	CRC-32	MIC algorithm	Cipher Block Chaining Message Authentication Code (based on AES)	256-bit Broadcast/Multicast Integrity Protocol Galois Message Authentication Code (BIP-GMAC-256)
Key management	none	4-way handshake	4-way handshake	Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) exchange and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)



Рис. 2.9: Эволюция безопасности Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA3

2.5.3 Практические рекомендации

При настройке беспроводной сети целесообразно придерживаться следующих правил:

- использовать WPA2 или WPA3 вместо устаревших схем;
- выбирать свободный или наименее загруженный канал;
- для высокой скорости использовать 5 ГГц, а для большего покрытия учитывать возможности 2,4 ГГц;
- в крупных помещениях применять несколько точек доступа или mesh-схему;
- обновлять прошивку оборудования и менять стандартные пароли администратора.

3 Заключение

В ходе работы были рассмотрены архитектура, параметры и организация беспроводных сетей. Показано, что беспроводная сеть представляет собой не просто способ подключения без проводов, а комплексную систему, где на итоговое качество влияют режим построения сети, характеристики радиоканала, выбранный стандарт и механизмы безопасности.

Было установлено, что инфраструктурный режим остаётся базовым для большинства сценариев, ad-hoc подходит только для ограниченных временных соединений, а mesh-сети эффективны при необходимости расширенного и устойчивого покрытия. Среди параметров наибольшее влияние на практическую работу сети оказывают диапазон частот, загруженность каналов, расстояние до точки доступа и уровень помех.

Таким образом, грамотная организация беспроводной сети требует одновременного учёта архитектуры, радиоусловий и современных требований информационной безопасности. Именно этот комплексный подход позволяет получить стабильную, быструю и защищённую сеть.

Список литературы

1. IEEE 802.11 Wireless LAN Working Group. IEEE 802.11 Wireless LAN Working Group [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://grouper.ieee.org/groups/802/11/> (дата обращения: 17.04.2026).
2. IEEE Standards Association. IEEE Std 802.11-2024: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://standards.ieee.org/802_11i (дата обращения: 17.04.2026).
3. Gast M.S. 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. 2-е изд. O'Reilly Media, 2005.
4. Kurose J.F., Ross K.W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 8-е изд. Pearson, 2021.
5. Tanenbaum A.S., Wetherall D.J. Computer Networks. 5-е изд. Pearson, 2011.
6. IEEE Standards Association. IEEE Std 802.11be-2024: Enhancements for Extremely High Throughput [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://standards.ieee.org/802_11i (дата обращения: 17.04.2026).